

МППР_РК2_2025_v2

timofeitsypyshev2005@gmail.com [Сменить аккаунт](#)



Вопросы

"Случайность" в теории вероятностей - это ...

	Да	Нет
мера нашего незнания	☐	☐
объективная неопределенность	☐	☐
отсутствие прямых закономерных связей	☐	☐
неожиданное событие	☐	☐



Какие существуют подходы к определению "случайности"?

	Да	Нет
нечеткая логика	☐	☐
подход Демпстера-Шафера	☐	☐
вероятностный подход	☐	☐
частотный подход	☐	☐
равновероятностный подход	☐	☐
байесовский подход	☐	☐
неточный вывод	☐	☐

Почему в прошлом веке не использовали байесовские сети доверия?

- ☐ Байесовские сети доверия не были известны в прошлом веке.
- ☐ Эти сети не могут моделировать сложные зависимости между переменными.
- ☐ Байесовские сети доверия не поддерживают работу с нечёткими данными.
- ☐ Байесовские сети доверия были запрещены для использования в научных исследованиях.
- ☐ В прошлом веке не существовало приложений, требующих использования байесовских сетей.
- ☐ Эти сети требуют колоссальных вычислительных затрат.



В чём состоит отличие четкого множества от нечеткого?

- ☐ В нечетком множестве используются только целые числа для определения принадлежности элементов.
- ☐ Нечеткое множество не может содержать элементы, которые принадлежат другим множествам.
- ☐ Четкое множество позволяет элементам принадлежать множеству с различной степенью уверенности.
- ☐ Четкое множество всегда содержит бесконечное количество элементов, в отличие от нечеткого.
- ☐ Нечеткое множество не допускает использования логических операций, таких как "и" или "или".
- ☐ Элемент нечеткого множества может входить в исходное множество с какой-либо долей уверенности.
- ☐ Нечеткое множество всегда имеет больше элементов, чем четкое множество.

Что такое характеристическая функция принадлежности?

- ☐ Функция, которая преобразует нечёткие множества в четкие
- ☐ Функция, используемая для вычисления расстояния между элементами множества
- ☐ Функция, определяющая количество элементов в подмножестве
- ☐ Функция, описывающая границы подмножества в четкой логике
- ☐ Функция, определяющая степень принадлежности элемента к исходному подмножеству
- ☐ Функция, определяющая степень истинности логического высказывания



Каким свойством должен обладать носитель?

- ☐ Носителем нечеткого множества называется подмножество A множества E , содержащее все элементы из E , независимо от значений функции принадлежности
- ☐ Носителем нечеткого множества называется подмножество A множества E , содержащее те элементы из E , для которых значения функции принадлежности меньше 0.5
- ☐ Носителем нечеткого множества называется обычное подмножество A множества E , содержащее те элементы из E , для которых значения функции принадлежности больше 0
- ☐ Носителем нечеткого множества называется подмножество A множества E , содержащее те элементы из E , для которых значения функции принадлежности меньше 1
- ☐ Носителем нечеткого множества называется подмножество A множества E , содержащее те элементы из E , для которых значения функции принадлежности больше или равны 0.5
- ☐ Носителем нечеткого множества называется подмножество A множества E , содержащее все элементы из E , для которых значения функции принадлежности равны 1



В чем состоит отличие характеристической функции от функции принадлежности?

- ☐ Характеристическая функция задает границы множества, а функция принадлежности — его центр.
- ☐ Характеристическая функция и функция принадлежности — это две разные названия одного и того же понятия.
- ☐ Характеристическая функция определяет степень принадлежности элемента к множеству, а функция принадлежности — только факт принадлежности
- ☐ Характеристическая функция используется для нечетких множеств, а функция принадлежности — для четких множеств.
- ☐ Характеристическая функция используется только в теории вероятностей, а функция принадлежности — в теории множеств.
- ☐ Характеристическая функция — для четких множеств, функция принадлежности — для нечетких.



Нормальным нечеткое множество называют если...

	Да	Нет
значения функции принадлежности отличны от 0 и 1	☐	☐
хотя бы один элемент имеет функцию принадлежности = 0,5	☐	☐
только один элемент имеет функцию принадлежности = 1	☐	☐
его функция принадлежности меньше 1	☐	☐
его высота ≥ 1	☐	☐
его функция принадлежности равна 1	☐	☐
хотя бы один элемент имеет функцию принадлежности = 1	☐	☐



Нечеткое множество унимодально если...

	Да	Нет
значения функции принадлежности отличны от 0 и 1	☐	☐
его высота ≥ 1	☐	☐
его функция принадлежности меньше 1	☐	☐
хотя бы один элемент имеет функцию принадлежности = 1	☐	☐
хотя бы один элемент имеет функцию принадлежности = 0,5	☐	☐
только один элемент имеет функцию принадлежности = 1	☐	☐
его функция принадлежности равна 1	☐	☐



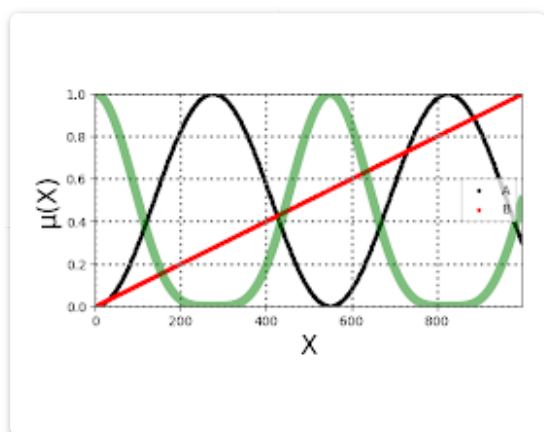
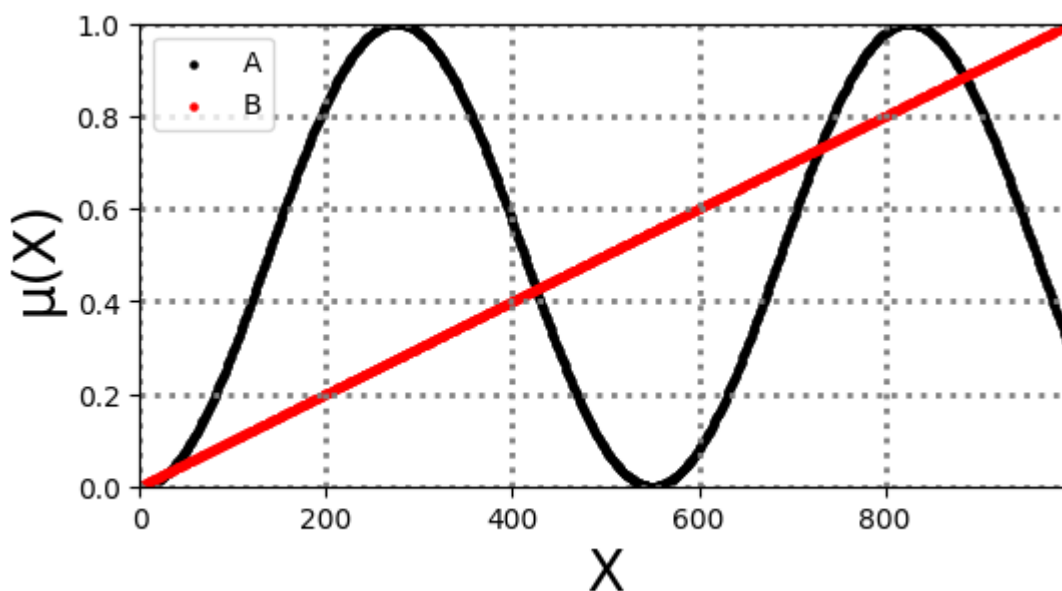
Перечислить входящие точки: границы, ядро, носитель и точки перехода нечеткого множества или если нет значений поставьте галочку в последнем столбце

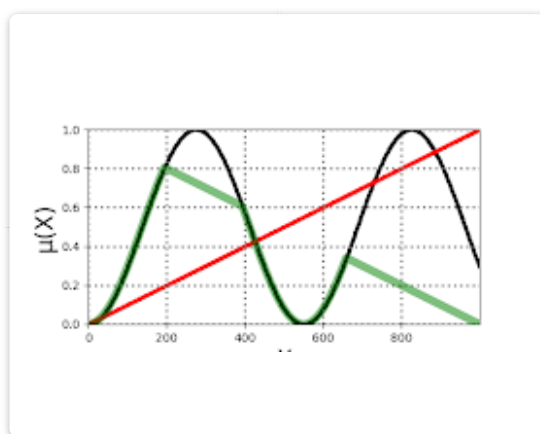
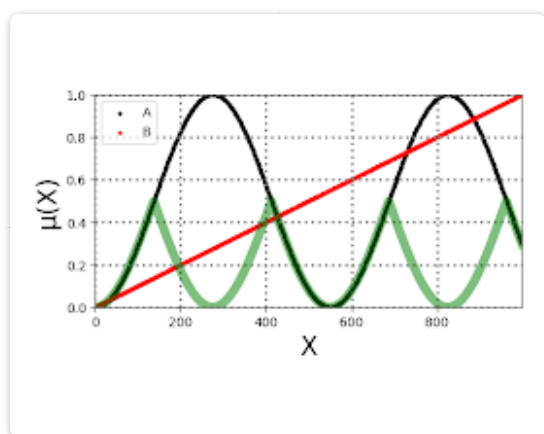


	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Границы	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Точка перехода	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Носитель	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ядро	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐



На рисунке ниже заданы нечёткие множества A и B. Выберите правильные варианты, изображенные зелёным цветом. Нечёткое множество $A \setminus A$ выглядит:


☐ 3

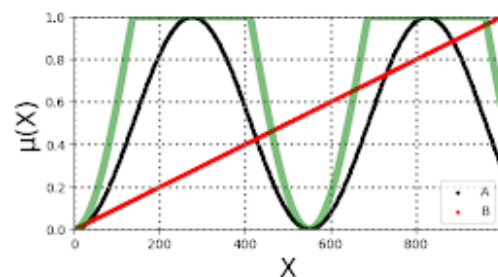
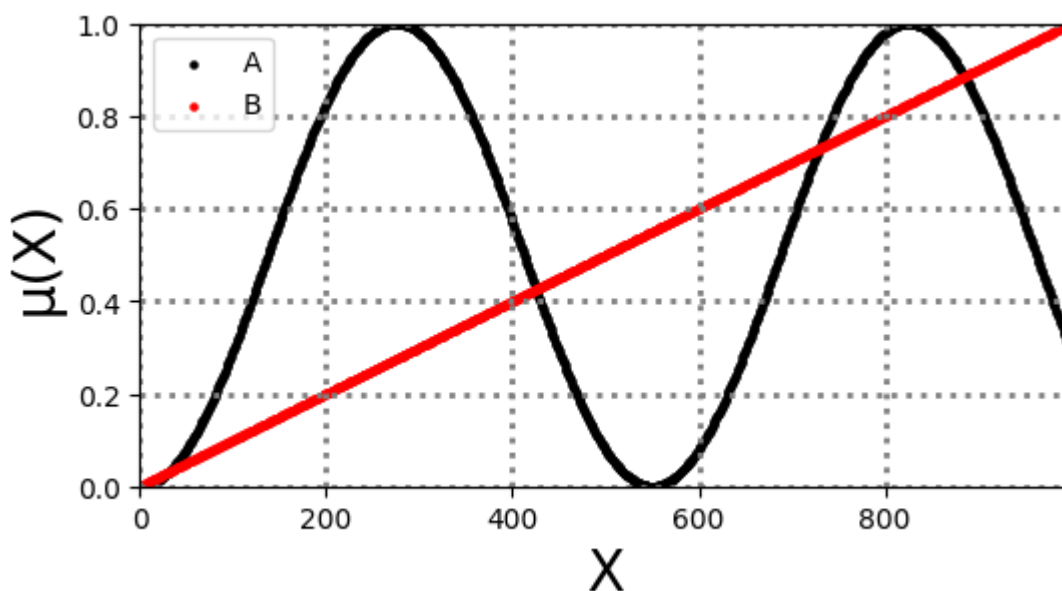
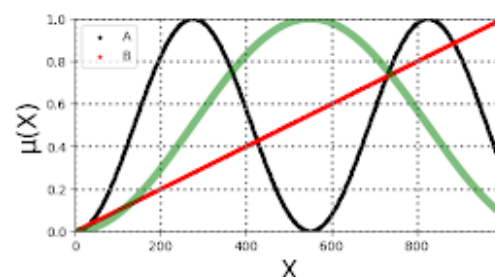
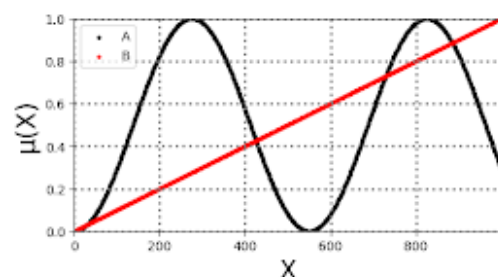
☐ Другое


☐ 2

☐ 1



На рисунке ниже заданы нечёткие множества A и B. Выберите правильные варианты, изображенные зелёным цветом. Нечёткое множество $2 \cdot A$ выглядит:

☐ Эдак☐ Иначе

☐ Его не существует, это недопустимая операция

☐ Так

База знаний экспертной системы содержит:

- ☐ Множество означиваний объектов
- ☐ Описание связей и отношений объектов предметной области
- ☐ Набор фактов, описывающих желание пользователя
- ☐ Набор фактов, описывающих текущие состояния предметной области
- ☐ Текущее состояние предметной области
- ☐ Модель механизма принятия решений

Может ли меняться рабочая база данных в экспертной системе в процессе работы?

	Да	Нет
Не может	☐	☐
Может	☐	☐
Может только в динамических ЭС	☐	☐
Меняется постоянно в процессе работы	☐	☐
Меняется при изменении правил	☐	☐
Нет такого понятия	☐	☐



Выберите примеры правил вывода Modus Tollens в логических моделях

	Да	Нет
Если у меня болит голова, я не могу работать. Я могу работать => У меня не болит голова	☐	☐
Все животные пьют воду, рыбы - животные => Рыбы пьют воду	☐	☐
Если идёт дождь, то улицы мокрые. Улицы не мокрые => Следовательно дождь не идёт	☐	☐
Все птицы умеют летать. Пингвин не умеет летать => Пингвин не птица	☐	☐
Если у меня болит голова, я не могу работать. У меня болит голова => Я не могу работать.	☐	☐
Если идёт дождь, то улицы мокрые. Идёт дождь => Следовательно улицы мокрые	☐	☐
Вся пицца в этой пиццерии вкусная. Эта конкретная пицца не вкусная => Эта пицца не из этой пиццерии	☐	☐
Если идёт дождь, то улицы мокрые. Улицы мокрые => Следовательно идёт дождь	☐	☐
Если идёт дождь, то улицы мокрые. Дождь не идёт => Следовательно улицы не	☐	☐



мокрые

Если число четное, то оно
делится на 2, число 5 не
делится на 2 => Это число
не является четным

☐☐

Если $a = 4$, то $a + 2 = 6$. $a = 4$
=> $a + 2 = 6$

☐☐

Какие преимущества дает аксиоматическая модель представления знаний перед семантическими сетями и фреймовой моделью представления знаний?

	Да	Нет
Обеспечивает большую степень формализации и структурированности знаний, что делает ее более подходящей для использования в системах автоматического рассуждения и логического вывода	☐	☐
Лучше подходит для обработки неполных и нечетких данных, так как позволяет использовать различные методы логического вывода для получения точных результатов	☐	☐
Аксиоматические модели являются более гибкими и адаптируемыми, поскольку позволяют легко изменять и расширять систему, добавляя новые аксиомы и правила	☐	☐
Является более компактной и простой для понимания, так как основана на небольшом числе аксиом и правил вывода	☐	☐
Упрощает процесс добавления новых знаний	☐	☐
В семантических сетях и фреймовой МПЗ нельзя использовать вывод на нечёткой логике, а в аксиоматической можно	☐	☐



Является более удобной МПЗ
для представления
конкретных типов знаний,
таких как сценарии, процессы

☐☐

Поскольку модель основана
на представлении знаний в
виде узлов и связей между
ними, то гораздо легче
создавать и редактировать
посредством различных
инструментов для
визуализации

☐☐[Назад](#)[Отправить](#)[Очистить форму](#)

Никогда не используйте формы Google для передачи паролей.

Компания Google не имеет никакого отношения к этому контенту. - [Связаться с владельцем формы](#) -
[Условия использования](#) - [Политика конфиденциальности](#)

Эта форма кажется вам подозрительной? [Пожаловаться](#)

Google Формы

